# Instrução Técnica

# Substituir Acessórios Desconectáveis em Caixas de Inspeção - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº428/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 ..... 9
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 10**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10**
**9- VIGÊNCIA ..... 10**
**10- APROVAÇÃO ..... 10**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| NR | Norma Regulamentadora |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| SED | Subestação de Distribuição |
| TDC | Terminal Desconectável Cotovelo |
| TDR | Terminal Desconectável Reto |
| PIS | Plugue de Inserção Simples |
| RIB | Receptáculo Isolante Blindado |
| MIB | Módulo Isolante Blindado |
| PIB | Plugue Isolante Blindado |
| PR | Para Raio |
| CI | Caixa de Inspeção |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Ricardo Campos Rios | EMG/ENF | ricardorios@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/11/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Inspeção de Caixas Tipo CI-1 e CI-2 |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização de inspeção em caixa de inspeção tipos CI-1 e CI-2.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificações preliminares
   - 3.1. Identificar e localizar a caixa de inspeção;
   - 3.2. Certificar se do nivelamento do tampão de ferro em relação ao piso da rua / calçada;
   - 3.3. Certificar se da integridade do envoltório do tampão de concreto;
   - 3.4. Certificar se da integridade do tampão de ferro redondo (danificações, inexistência de logotipo, problemas na superfície antiderrapante, corrosões, encaixes na base inadequados, etc.);
   - 3.5. Certificar se do estado da base (condições de fixação, corrosões, danificações, etc.);
   - 3.6. Certificar se do estado da sub tampa - tampa interna (corrosões, danificações, falta de alça para levantamento, etc.);
   - 3.7. Certificar se do estado de conservação e a fixação da escada (corrosões, danificações, etc.).
4. Verificações visuais internas
   - 4.1. Certificar se das paredes, pisos e tetos permanecem sem danificações;
   - 4.2. Certificar se de que não há infiltrações de águas pelas paredes e teto das caixas de inspeções;
   - 4.3. Certificar se de que não há presença excessiva de sujeira tanto na caixa como nos cabos, acessórios e ferragens;
   - 4.4. Certificar se de que as identificações dos circuitos e das fases do mesmo estão corretas;
   - 4.5. Certificar se de que as ferragens (suportes, abraçadeiras tipo unha, etc.) não apresentam sinais de corrosão ou danificação;

4.6. Certificar se de que as selas de porcelana estão instaladas adequadamente e se não há sinais de danificações nas mesmas;

4.7. Certificar se de que os cabos estão fixados corretamente nas selas;

4.8. Certificar se de que os acessórios estão instalados em posição adequada;

4.9. Certificar se de que o anel terra está instalado adequadamente;

4.10. Certificar se de que os aterramentos dos acessórios e condutor de proteção (neutro) estão adequados;

4.11. Certificar se de que os raios de curvatura dos cabos estão dentro do limite padronizado;

4.12. Certificar se de que não há pontos que possam implicar em danificações dos cabos (embuchamento dos dutos);

4.13. Certificar se de eventuais sinais de deterioração ou de danificações de cabos e acessórios;

4.14. Certificar se do estado atual das argolas permite puxamento dos cabos.

5. Verificações de temperaturas

5.1. Certificar se anotar as temperaturas nos acessórios e cabos com aparelhos de medição a distância.

6. Tarefas complementares

6.1. Retirar e guardar na viatura: materiais e equipamentos;

6.2. Limpar caixa de inspeção;

6.3. Fechar o tampão;

6.4. Limpar área de trabalho.

7. Desfazer as tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 |
| Luva de cobertura | 01 |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Cinto de segurança tipo paraquedista | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita de sinalização | 01 |
| Alicate compressão hidráulico | 01 |
| Jogo de matrizes | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Arco de serra | 01 |
| Desencapador de cabos | 01 |
| Chave regulável de 8” e 12” | 01 |
| Chave estrela (jogo) | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | Vigente | - | 30/11/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | PDF | 25/11/2019 |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |